1993 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1.（1993） 函数 $F(x)=\int_1^x\left(2-\frac{1}{\sqrt{t}}\right)\mathrm{d}t\ (x>0)$ 的单调减区间为 _____.

（查看解析）

2.（1993） 由曲线 $\begin{cases}3x^2+2y^2=12,\\ z=0\end{cases}$ 绕 y 轴旋转一周而得到的旋转曲面在点 $(0,\sqrt{3},\sqrt{2})$ 处的指向外侧的单位法向量为 _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

3. （ 1993 ） 设函数 $f(x)=\pi x+x^2\ (-\pi<x<\pi)$ 的傅里叶级数展开式为 $\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$，则其中系数 b_3 的值为 _____.

（查看解析）

4.（1993） 设数量场 $u=\ln\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，则 $\mathrm{div}(grad\,u)=$ _____.

（查看解析）

一、填空题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

5.（1993） 设 n 阶矩阵 A 的各行元素之和均为零，且 A 的秩为 $n-1$，则线性方程组 $AX=0$ 的通解为 _____.

（查看解析）

二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）

6. （1993） 设 $f(x)=\int_0^{\sin x}\sin t^2\,\mathrm{d}t$，$g(x)=x^3+x^4$，则当 $x\to 0$ 时，$f(x)$ 是 $g(x)$ 的（　　）

(A) 等价无穷小

(B) 同阶但非等价的无穷小

(C) 高阶无穷小

(D) 低阶无穷小

（查看解析）

7. （1993） 双纽线 $(x^2+y^2)^2=x^2-y^2$ 所围成的区域面积可用定积分表示为（　　）

(A) $2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos 2\theta\,\mathrm{d}\theta$

(B) $4\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos 2\theta\,\mathrm{d}\theta$

(C) $2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sqrt{\cos 2\theta}\,\mathrm{d}\theta$

(D) $\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos^2 2\theta\,\mathrm{d}\theta$

（查看解析）

二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

8. （1993） 设有直线 $L_1:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-5}{-2}=\dfrac{z+8}{1}$ 与 $L_2:\begin{cases} x-y=6, \\ 2y+z=3, \end{cases}$ 则 L_1 与 L_2 的夹角为（　　）

(A) $\pi/6$　　(B) $\pi/4$

(C) $\pi/3$　　(D) $\pi/2$

（查看解析）

9. （1993） 设曲线积分 $\int_L [f(x)-\mathrm{e}^x]\sin y\,\mathrm{d}x - f(x)\cos y\,\mathrm{d}y$ 与路径无关，其中 $f(x)$ 具有一阶连续导数，且 $f(0)=0$，则 $f(x)$ 等于（　　）

(A) $(\mathrm{e}^{-x}-\mathrm{e}^{x})/2$　　(B) $(\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x})/2$

(C) $(\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x})/2-1$　　(D) $1-(\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x})/2$

（查看解析）

二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）（续）

10.（1993） 已知 $Q=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&t\\3&6&9\end{pmatrix}$，$P$ 为 3 阶非零矩阵，且满足 $PQ=O$，则（　　）

(A) $t=6$ 时，P 的秩必为 1　　(B) $t=6$ 时，P 的秩必为 2

(C) $t\neq 6$ 时，P 的秩必为 1　　(D) $t\neq 6$ 时，P 的秩必为 2

（查看解析）

三、（本题共 **3** 小题，每小题 **5** 分，满分 **15** 分）

11.（1993）（本题满分 5 分） 求 $\lim\limits_{x \to \infty} \left(\sin\frac{2}{x} + \cos\frac{1}{x} \right)^{x}$.

（查看解析）

三、（本题共 **3** 小题，每小题 **5** 分，满分 **15** 分）（续）

12.（1993）（本题满分 5 分）求 $\int \frac{x\mathrm{e}^{x}}{\sqrt{\mathrm{e}^{x}-1}}\mathrm{d}x$.

（查看解析）

三、（本题共 **3** 小题，每小题 **5** 分，满分 **15** 分）（续）

13.（1993）（本题满分 5 分） 求微分方程 $x^2y' + xy = y^2$ 满足初始条件 $y\big|_{x=1} = 1$ 的特解.

（查看解析）

14. （1993）（本题满分 6 分） 计算曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma} 2xz\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z + yz\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x - z^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 是由曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与 $z=\sqrt{2-x^2-y^2}$ 所围立体表面的外侧.

（查看解析）

15. （1993）（本题满分 7 分） 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n(n^2-n+1)}{2^n}$ 的和.

（查看解析）

六、（本题共 **2** 小题，每小题 **5** 分，满分 **10** 分）

16.（1993）（本题满分 5 分） 设在 $[0, +\infty)$ 上函数 $f(x)$ 有连续导数，且 $f'(x) \geq k > 0$，$f(0) < 0$．证明：$f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内有且仅有一个零点.

（查看解析）

六、（本题共 **2** 小题，每小题 **5** 分，满分 **10** 分）（续）

17.（1993）（本题满分 5 分） 设 $b > a > \mathrm{e}$，证明：$a^b > b^a$.

（查看解析）

18. （1993）（本题满分 8 分） 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+3x_2^2+3x_3^2+2ax_2x_3\ (a>0)$，通过正交变换化为标准形 $f=y_1^2+2y_2^2+5y_3^2$，求参数 a 及所用的正交变换矩阵.

（查看解析）

19.（1993）（本题满分 6 分） 设 A 是 $n\times m$ 矩阵，B 是 $m\times n$ 矩阵，其中 $n<m$，E 是 n 阶单位矩阵，若 $AB=E$，证明 B 的列向量组线性无关.

（查看解析）

20.（1993）（本题满分 6 分） 设物体 A 从点 $(0,1)$ 出发，以速度大小为常数 v 沿 y 轴正向运动，物体 B 从点 $(-1,0)$ 与 A 同时出发，其速度大小为 $2v$，方向始终指向 A，试建立物体 B 的运动轨迹所满足的微分方程，并写出初始条件.

（查看解析）

十、填空题（本题共 **2** 小题，每小题 **3** 分，满分 **6** 分）

21.（1993） 一批产品共有 10 个正品和 2 个次品，任意抽取两次，每次抽一个，抽出后不再放回，则第二次抽出的产品是次品的概率为 _____.

（查看解析）

22.（1993） 设随机变量 X 服从 $(0,2)$ 上的均匀分布，则随机变量 $Y=X^2$ 在 $(0,4)$ 内的概率密度 $f_Y(y)=$ _____.

（查看解析）

23.（1993）（本题满分 6 分） 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\frac{1}{2}e^{-|x|}$，$-\infty<x<+\infty$.

（1）求 X 的数学期望 $E(X)$ 和方差 $D(X)$；

（2）求 X 与 $|X|$ 的协方差，并问 X 与 $|X|$ 是否不相关？

（3）问 X 与 $|X|$ 是否相互独立？为什么？

（查看解析）

1993 年　数学（一）试题解析

一、填空题（本题共 5 小题，每小题 3 分，满分 15 分）

1.（1993） 函数 $F(x)=\int_1^x\left(2-\frac{1}{\sqrt{t}}\right)\mathrm{d}t\ (x>0)$ 的单调减区间为 _____.

【答案】$\left(0,\frac{1}{4}\right)$

【解析】$F(x)=\int_1^x\left(2-\frac{1}{\sqrt{t}}\right)\mathrm{d}t$，由变上限积分的求导公式得 $F'(x)=2-\frac{1}{\sqrt{x}}$.

令 $F'(x)=0$ 得 $x=\frac{1}{4}$. 当 $0<x<\frac{1}{4}$ 时，$\sqrt{x}<\frac{1}{2}$，从而 $\frac{1}{\sqrt{x}}>2$，$F'(x)<0$；

当 $x>\frac{1}{4}$ 时 $\frac{1}{\sqrt{x}}<2$，$F'(x)>0$.

又题设 $x>0$，故 $F(x)$ 的单调减区间为 $\left(0,\frac{1}{4}\right)$.

（返回题目）

2.（1993） 由曲线 $\begin{cases}3x^2+2y^2=12,\\ z=0\end{cases}$ 绕 y 轴旋转一周而得到的旋转曲面在点 $(0,\sqrt{3},\sqrt{2})$ 处的指向外侧的单位法向量为 _____.

【答案】$(0,\frac{\sqrt{10}}{5},\frac{\sqrt{15}}{5})$

【解析】题给曲线位于 xOy 面内（$z=0$），方程为 $3x^2+2y^2=12$；绕 y 轴旋转时把 x^2 换成 x^2+z^2，得旋转曲面

$\Sigma: 3x^2+2y^2+3z^2=12$.

令 $F=3x^2+2y^2+3z^2-12$，则在点 $P(0,\sqrt{3},\sqrt{2})$ 处

$n=(F_x,F_y,F_z)_P=(6x,4y,6z)_P=(0,4\sqrt{3},6\sqrt{2})$，$|n|=\sqrt{48+72}=2\sqrt{30}$.

点 P 处 $y>0,\ z>0$，外侧即 y,z 增大的方向，与 n 同向，故所求单位法向量为

$$n^0=\frac{1}{2\sqrt{30}}(0,4\sqrt{3},6\sqrt{2})=\left(0,\frac{\sqrt{10}}{5},\frac{\sqrt{15}}{5}\right).$$

（返回题目）

3. （1993） 设函数 $f(x)=\pi x+x^2\ (-\pi<x<\pi)$ 的傅里叶级数展开式为 $\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$，则其中系数 b_3 的值为 _____.

【答案】$\frac{2\pi}{3}$

【解析】由 $b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x$，而 $f(x)=\pi x+x^2$ 中 $x^2\sin nx$ 是奇函数，在对称区间上积分为零；$\pi x\sin nx$ 是偶函数，故

$$b_n=\frac{1}{\pi}\cdot 2\int_0^{\pi}\pi x\sin nx\,\mathrm{d}x=2\int_0^{\pi}x\sin nx\,\mathrm{d}x.$$

取 $n=3$：$b_3=2\int_0^{\pi}x\sin 3x\,\mathrm{d}x=-\frac{2}{3}\int_0^{\pi}x\,\mathrm{d}(\cos 3x)$

$$=-\frac{2}{3}[x\cos 3x]_0^{\pi}+\frac{2}{3}\int_0^{\pi}\cos 3x\,\mathrm{d}x=-\frac{2}{3}(\pi\cos 3\pi-0)+0$$

$$=-\frac{2}{3}\cdot(-\pi)=\frac{2\pi}{3}.$$

（返回题目）

4. （1993） 设数量场 $u=\ln\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，则 $\mathrm{div}(grad\,u)=$ _____.

【答案】$\frac{1}{x^2+y^2+z^2}$

【解析】$u=\ln\sqrt{x^2+y^2+z^2}=\frac{1}{2}\ln(x^2+y^2+z^2)$，记 $r^2=x^2+y^2+z^2$，则

$$\mathrm{grad}\,u=\left(\frac{\partial u}{\partial x},\frac{\partial u}{\partial y},\frac{\partial u}{\partial z}\right)=\left(\frac{x}{r^2},\frac{y}{r^2},\frac{z}{r^2}\right).$$

于是 $\mathrm{div}(\mathrm{grad}\,u)=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x}{r^2}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{y}{r^2}\right)+\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{z}{r^2}\right)$

$$=\frac{r^2-2x^2}{r^4}+\frac{r^2-2y^2}{r^4}+\frac{r^2-2z^2}{r^4}=\frac{3r^2-2r^2}{r^4}=\frac{1}{r^2}.$$

即 $\mathrm{div}(\mathrm{grad}\,u)=\frac{1}{x^2+y^2+z^2}.$

（返回题目）

5.（1993） 设 n 阶矩阵 A 的各行元素之和均为零，且 A 的秩为 $n-1$，则线性方程组 $AX=0$ 的通解为 _____.

【答案】$X=k(1,1,\cdots,1)^{\mathrm{T}}$（$k$ 为任意常数）

【解析】由 $r(A)=n-1$ 知 $AX=0$ 的系数矩阵秩为 $n-1$，故其基础解系只含 $n-(n-1)=1$ 个线性无关的解向量.

又 A 的各行元素之和均为零，即 $A(1,1,\cdots,1)^{\mathrm{T}}=0$，

故 $\xi=(1,1,\cdots,1)^{\mathrm{T}}$ 是 $AX=0$ 的一个非零解，可取作基础解系.

所以 $AX=0$ 的通解为 $X=k(1,1,\cdots,1)^{\mathrm{T}}$（$k$ 为任意常数）.

（返回题目）

二、选择题（本题共 **5** 小题，每小题 **3** 分，满分 **15** 分）

6.（1993） 设 $f(x)=\int_0^{\sin x}\sin t^2\,\mathrm{d}t$，$g(x)=x^3+x^4$，则当 $x\to 0$ 时，$f(x)$ 是 $g(x)$ 的（　　）

(A) 等价无穷小　　(B) 同阶但非等价的无穷小

(C) 高阶无穷小　　(D) 低阶无穷小

【答案】B

【解析】$f'(x)=\sin(\sin^2 x)\cdot\cos x$，由洛必达法则

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin(\sin^2 x)\cos x}{3x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin^2 x}{3x^2}\cdot\cos x=\frac{1}{3}.$$

故 $f(x)\sim\frac{1}{3}x^3$；又 $g(x)=x^3+x^4\sim x^3$，于是

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\dfrac{1}{3}$，既非 0 也非 1 也非 ∞.

所以 $f(x)$ 是 $g(x)$ 的同阶但非等价的无穷小，应选 (B).

（返回题目）

7. （1993） 双纽线 $(x^2+y^2)^2=x^2-y^2$ 所围成的区域面积可用定积分表示为（　　）

(A) $2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos 2\theta\,\mathrm{d}\theta$　　(B) $4\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos 2\theta\,\mathrm{d}\theta$

(C) $2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sqrt{\cos 2\theta}\,\mathrm{d}\theta$　　(D) $\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos^2 2\theta\,\mathrm{d}\theta$

【答案】A

【解析】令 $x=r\cos\theta,\ y=r\sin\theta$，则 $(x^2+y^2)^2=x^2-y^2$ 化为 $r^4=r^2\cos 2\theta$，即 $r^2=\cos 2\theta$.

双纽线关于两坐标轴及原点都对称，第一象限内 $0\le\theta\le\frac{\pi}{4}$ 对应图形的一支，其面积为 $\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}r^2\,\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos 2\theta\,\mathrm{d}\theta$.

由对称性，所围区域总面积 $A=4\cdot\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos 2\theta\,\mathrm{d}\theta=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos 2\theta\,\mathrm{d}\theta$.

应选 (A).

（返回题目）

8. （1993） 设有直线 $L_1:\frac{x-1}{1}=\frac{y-5}{-2}=\frac{z+8}{1}$ 与 $L_2:\begin{cases}x-y=6,\\2y+z=3,\end{cases}$ 则 L_1 与 L_2 的夹角为（　　）

(A) $\pi/6$　　(B) $\pi/4$

(C) $\pi/3$　　(D) $\pi/2$

【答案】C

【解析】L_1 的方向向量 $s_1=(1,-2,1)$；

L_2 为两平面之交线，其方向向量 $s_2=(1,-1,0)\times(0,2,1)=(-1,-1,2)$.

设两直线夹角为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{|s_1\cdot s_2|}{|s_1|\,|s_2|}=\frac{|-1+2+2|}{\sqrt{6}\cdot\sqrt{6}}=\frac{3}{6}=\frac{1}{2},$$

故 $\theta=\frac{\pi}{3}$，应选 (C).

（返回题目）

9.（1993）设曲线积分 $\int_L [f(x)-\mathrm{e}^x]\sin y\,\mathrm{d}x - f(x)\cos y\,\mathrm{d}y$ 与路径无关，其中 $f(x)$ 具有一阶连续导数，且 $f(0)=0$，则 $f(x)$ 等于（　　）

(A) $(\mathrm{e}^{-x}-\mathrm{e}^x)/2$　　(B) $(\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x})/2$

(C) $(\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x})/2-1$　　(D) $1-(\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x})/2$

【答案】B

【解析】记 $P=[f(x)-\mathrm{e}^x]\sin y$，$Q=-f(x)\cos y$．曲线积分与路径无关的充要条件是 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}$，即

$-f'(x)\cos y=[f(x)-\mathrm{e}^x]\cos y$，故 $f'(x)+f(x)=\mathrm{e}^x$．

这是一阶线性方程，通解为

$$f(x)=\left[\int \mathrm{e}^x \mathrm{e}^{\int 1\,\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x+C\right]\mathrm{e}^{-\int 1\,\mathrm{d}x}=\left(\frac{1}{2}\mathrm{e}^{2x}+C\right)\mathrm{e}^{-x}.$$

再由 $f(0)=0$ 得 $\dfrac{1}{2}+C=0$，即 $C=-\dfrac{1}{2}$，

所以 $f(x)=\dfrac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}}{2}$，应选 (B)．

（返回题目）

10.（1993）已知 $Q=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&t\\3&6&9\end{pmatrix}$，$P$ 为 **3** 阶非零矩阵，且满足 $PQ=O$，则（　　）

(A) $t=6$ 时，P 的秩必为 1　　(B) $t=6$ 时，P 的秩必为 2

(C) $t\neq 6$ 时，P 的秩必为 1　　(D) $t\neq 6$ 时，P 的秩必为 2

【答案】C

【解析】由 $PQ=O$ 得 $r(P)+r(Q)\leq 3$．

当 $t\neq 6$ 时，Q 的前两行线性无关，故 $r(Q)=2$，于是 $r(P)\leq 1$；

又 P 为非零矩阵，$r(P)\geq 1$，故必有 $r(P)=1$，可见 (C) 正确．

当 $t=6$ 时 Q 的三行成比例，$r(Q)=1$，只能推出 $r(P)\leq 2$，P 的秩为 1 或 2 都可能，故 (A)、(B) 均不成立；

而 (D) 与上述结论矛盾．故选 (C)．

（返回题目）

三、（本题共 **3** 小题，每小题 **5** 分，满分 **15** 分）

11.（1993）求 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sin\dfrac{2}{x}+\cos\dfrac{1}{x}\right)^{x}$.

【答案】e^2

【解析】令 $t=\dfrac{1}{x}$，则 $x\to\infty$ 时 $t\to 0$，原式为 1^{∞} 型极限：

$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sin\dfrac{2}{x}+\cos\dfrac{1}{x}\right)^{x}=\lim\limits_{t\to 0}(\sin 2t+\cos t)^{\frac{1}{t}}$. 写成 $\left[1+(\sin 2t+\cos t-1)\right]^{\frac{1}{u}}$ 的形式（其中 $u=\sin 2t+\cos t-1$），由重要极限 $\lim\limits_{u\to 0}(1+u)^{\frac{1}{u}}=e$ 得

原式 $=e^{\lim\limits_{t\to 0}\frac{\sin 2t+\cos t-1}{t}}$，而

$$\lim_{t\to 0}\frac{\sin 2t+\cos t-1}{t}=\lim_{t\to 0}\frac{\sin 2t}{t}+\lim_{t\to 0}\frac{\cos t-1}{t}=2+0=2.$$

故原极限 $=e^2$.

（返回题目）

12. （1993） 求 $\int \frac{x\mathrm{e}^x}{\sqrt{\mathrm{e}^x-1}}\mathrm{d}x$.

【答案】$(2x-4)\sqrt{\mathrm{e}^x-1}+4\arctan\sqrt{\mathrm{e}^x-1}+C$

【解析】方法一　因 $\mathrm{d}\sqrt{\mathrm{e}^x-1}=\frac{\mathrm{e}^x}{2\sqrt{\mathrm{e}^x-1}}\mathrm{d}x$，故

$$\int \frac{x\mathrm{e}^x}{\sqrt{\mathrm{e}^x-1}}\mathrm{d}x=\int x\,\mathrm{d}\left(2\sqrt{\mathrm{e}^x-1}\right)=2x\sqrt{\mathrm{e}^x-1}-2\int\sqrt{\mathrm{e}^x-1}\,\mathrm{d}x.$$

令 $\sqrt{\mathrm{e}^x-1}=t$，则 $x=\ln(1+t^2)$，$\mathrm{d}x=\frac{2t}{1+t^2}\mathrm{d}t$，

$$\int\sqrt{\mathrm{e}^x-1}\,\mathrm{d}x=\int t\cdot\frac{2t}{1+t^2}\mathrm{d}t=2\int\left(1-\frac{1}{1+t^2}\right)\mathrm{d}t=2t-2\arctan t+C_1,$$

即 $\int\sqrt{\mathrm{e}^x-1}\,\mathrm{d}x=2\sqrt{\mathrm{e}^x-1}-2\arctan\sqrt{\mathrm{e}^x-1}+C_1$.

代回得原式 $=2x\sqrt{\mathrm{e}^x-1}-4\sqrt{\mathrm{e}^x-1}+4\arctan\sqrt{\mathrm{e}^x-1}+C$

$=(2x-4)\sqrt{\mathrm{e}^x-1}+4\arctan\sqrt{\mathrm{e}^x-1}+C$.

方法二　直接令 $\sqrt{\mathrm{e}^x-1}=t$，则 $\mathrm{e}^x=1+t^2$，$\mathrm{d}x=\frac{2t}{1+t^2}\mathrm{d}t$，

原式 $=\int\frac{\ln(1+t^2)(1+t^2)}{t}\cdot\frac{2t}{1+t^2}\mathrm{d}t=2\int\ln(1+t^2)\,\mathrm{d}t$

$=2t\ln(1+t^2)-4\int\frac{t^2}{1+t^2}\mathrm{d}t=2t\ln(1+t^2)-4t+4\arctan t+C$，结果相同.

（返回题目）

13. （1993） 求微分方程 $x^2y'+xy=y^2$ 满足初始条件 $y\big|_{x=1}=1$ 的特解.

【答案】$y=\frac{2x}{1+x^2}$

【解析】方程 $x^2y'+xy=y^2$ 两边除以 x^2，得 $y'+\frac{1}{x}y=\frac{1}{x^2}y^2$，这是 $n=2$ 的伯努利方程.

令 $u=y^{-1}$，则 $u'=-y^{-2}y'$，方程化为 $u'-\frac{1}{x}u=-\frac{1}{x^2}$.

这为一阶线性方程，$\mathrm{e}^{\int(-\frac{1}{x})\mathrm{d}x}=\frac{1}{x}$，故

$$u=\left[\int\left(-\frac{1}{x^2}\right)\cdot\frac{1}{x}\mathrm{d}x+C\right]x=\left(\frac{1}{2x^2}+C\right)x,\ \text{即}\ \frac{1}{y}=\left(\frac{1}{2x^2}+C\right)x.$$

由 $y\big|_{x=1}=1$ 得 $1=\frac{1}{2}+C$，即 $C=\frac{1}{2}$，

于是 $\frac{1}{y}=\frac{1+x^2}{2x}$，所求特解为 $y=\frac{2x}{1+x^2}$.

（返回题目）

14.（1993）计算曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma} 2xz\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z + yz\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x - z^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 Σ 是由曲面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与 $z=\sqrt{2-x^2-y^2}$ 所围立体表面的外侧.

【答案】$\dfrac{\pi}{2}$

【解析】由 $\sqrt{x^2+y^2}=\sqrt{2-x^2-y^2}$ 得 $x^2+y^2=1$，故 Σ 所围立体为

$\Omega=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2\le 1,\sqrt{x^2+y^2}\le z\le\sqrt{2-x^2-y^2}\}$，$\Sigma$ 取外侧，可用高斯公式.

$\dfrac{\partial(2xz)}{\partial x}+\dfrac{\partial(yz)}{\partial y}+\dfrac{\partial(-z^2)}{\partial z}=2z+z-2z=z$，故

$$I=\iiint_{\Omega} z\,\mathrm{d}v=\iint_{x^2+y^2\le 1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{2-x^2-y^2}} z\,\mathrm{d}z$$

$$=\iint_{x^2+y^2\le 1}\frac{(2-x^2-y^2)-(x^2+y^2)}{2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{x^2+y^2\le 1}(1-x^2-y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1(r-r^3)\,\mathrm{d}r=2\pi\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{4}\right)=\frac{\pi}{2}.$$

（返回题目）

15.（1993）求级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(n^2-n+1)}{2^n}$ 的和.

【答案】$\frac{22}{27}$

【解析】记 $S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(n^2-n+1)x^n$，则所求级数 $=\sum_{n=0}^{\infty}(n^2-n+1)\left(-\frac{1}{2}\right)^n=S\left(-\frac{1}{2}\right)$.

由 $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=1$ 得收敛半径 $R=1$；$x=\pm1$ 时通项不趋于零，级数发散，故收敛域为 $(-1,1)$.

在 $(-1,1)$ 内拆项并逐项求导：

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(n^2-n)x^n+\sum_{n=0}^{\infty}x^n=x^2\sum_{n=2}^{\infty}n(n-1)x^{n-2}+\frac{1}{1-x}$$

$$=x^2\cdot\frac{2}{(1-x)^3}+\frac{1}{1-x}=\frac{2x^2+(1-x)^2}{(1-x)^3}=\frac{1-2x+3x^2}{(1-x)^3}.$$

代入 $x=-\frac{1}{2}$：分子 $=1+1+\frac{3}{4}=\frac{11}{4}$，分母 $=\left(\frac{3}{2}\right)^3=\frac{27}{8}$，

故原级数 $=\frac{11}{4}\cdot\frac{8}{27}=\frac{22}{27}$.

（返回题目）

六、（本题共 **2** 小题，每小题 **5** 分，满分 **10** 分）

16.（1993）设在 $[0,+\infty)$ 上函数 $f(x)$ 有连续导数，且 $f'(x)\geq k>0$，$f(0)<0$. 证明：$f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内有且仅有一个零点.

【解析】证明　先证存在性. 对任意 $x>0$，f 在 $[0,x]$ 上满足拉格朗日中值定理的条件，故 $f(x)-f(0)=f'(\xi)x\geq kx\ (0<\xi<x)$，即 $f(x)\geq f(0)+kx$.

因 $k>0$，当 $x\to+\infty$ 时 $f(0)+kx\to+\infty$，故 $\lim_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$，

于是存在 $x_1>0$ 使 $f(x_1)>0$；又 $f(0)<0$，由零点定理，f 在 $(0,x_1)\subset(0,+\infty)$ 内至少有一个零点.

再证唯一性. 由 $f'(x)\geq k>0$ 知 f 在 $[0,+\infty)$ 上严格单调增加，故零点至多一个.

综上，$f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内有且仅有一个零点. 证毕.

（返回题目）

17.（1993）设 $b > a > \mathrm{e}$，证明：$a^b > b^a$.

【解析】证明　因 $b > a > \mathrm{e} > 1$，两边取对数知 $a^b > b^a$ 等价于 $b\ln a > a\ln b$.

令 $f(x) = x\ln a - a\ln x\ (x \geq a)$，则 $f(a) = a\ln a - a\ln a = 0$，

$f'(x) = \ln a - \frac{a}{x}$. 当 $x > a$ 时 $\frac{a}{x} < 1$，而 $\ln a > \ln \mathrm{e} = 1$，故 $f'(x) > 0$，

即 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上严格单调增加.

于是由 $b > a$ 得 $f(b) > f(a) = 0$，即 $b\ln a - a\ln b > 0$，亦即 $\ln a^b > \ln b^a$，

故 $a^b > b^a$. 证毕.

（返回题目）

18. （1993） 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+3x_2^2+3x_3^2+2ax_2x_3\ (a>0)$，通过正交变换化为标准形 $f=y_1^2+2y_2^2+5y_3^2$，求参数 a 及所用的正交变换矩阵.

【答案】$a=2$，$Q=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$

【解析】二次型的矩阵 $A=\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & a \\ 0 & a & 3 \end{pmatrix}$，$f=X^{\mathrm{T}}AX$，标准形 $y_1^2+2y_2^2+5y_3^2$ 说明 A 的特征值为 $\lambda_1=1,\lambda_2=2,\lambda_3=5$.

由特征值之积等于行列式：$|A|=2(9-a^2)=1\cdot 2\cdot 5=10$，得 $a^2=4$，又 $a>0$，故 $a=2$，此时 $A=\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$.

求特征向量：由 $E-A=\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -2 \\ 0 & -2 & -2 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 得 $\alpha_1=(0,-1,1)^{\mathrm{T}}$；

由 $2E-A=\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & -2 & -1 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 得 $\alpha_2=(1,0,0)^{\mathrm{T}}$；

由 $5E-A=\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & 2 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 得 $\alpha_3=(0,1,1)^{\mathrm{T}}$.

单位化：$\gamma_1=\frac{1}{\sqrt{2}}(0,-1,1)^{\mathrm{T}}$，$\gamma_2=(1,0,0)^{\mathrm{T}}$，$\gamma_3=\frac{1}{\sqrt{2}}(0,1,1)^{\mathrm{T}}$，三者两两正交.

取 $Q=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$，则 $Q^{\mathrm{T}}AQ=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$，

即正交变换 $X=QY$ 把 f 化为 $y_1^2+2y_2^2+5y_3^2$.

（返回题目）

19.（1993）设 A 是 $n\times m$ 矩阵，B 是 $m\times n$ 矩阵，其中 $n<m$，E 是 n 阶单位矩阵，若 $AB=E$，证明 B 的列向量组线性无关.

【解析】证明 $AB=E$，其中 E 为 n 阶单位矩阵，故 $r(AB)=r(E)=n$.

由 $r(AB)\le r(B)$ 得 $r(B)\ge n$;

又 B 是 $m\times n$ 矩阵，其秩不超过列数 n，即 $r(B)\le n$，

于是 $r(B)=n$.

而 B 的列向量组所含向量个数为 n，其秩 $r(B)=n$ 恰等于向量个数，

所以 B 的列向量组线性无关．证毕.

（返回题目）

20.（1993）设物体 A 从点 $(0,1)$ 出发，以速度大小为常数 v 沿 y 轴正向运动，物体 B 从点 $(-1,0)$ 与 A 同时出发，其速度大小为 $2v$，方向始终指向 A，试建立物体 B 的运动轨迹所满足的微分方程，并写出初始条件.

【答案】$x\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+\dfrac{1}{2}\sqrt{1+\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2}=0$，初始条件 $y\big|_{x=-1}=0$，$y'\big|_{x=-1}=1$

【解析】设时刻 t 时 B 位于点 (x,y)，此时 A 位于 $(0,1+vt)$. 因 B 的速度方向始终指向 A，故轨迹切线方向即 $\overrightarrow{BA}=(-x,\,1+vt-y)$，

于是 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{1+vt-y}{-x}$，即 $-x\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=1+vt-y$. 记 $y'=\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

又 B 的速率为 $2v$，而 $\mathrm{d}s=\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x$（运动过程中 x 由 -1 增大，$\mathrm{d}x>0$），故

$2v=\dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=\sqrt{1+y'^2}\cdot\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$，从而 $\dfrac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=\dfrac{1}{2v}\sqrt{1+y'^2}$.

将 $-xy'=1+vt-y$ 两边对 x 求导（t 是 x 的函数），得 $-y'-xy''=v\dfrac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}-y'$，即

$xy''=-v\dfrac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}$.

代入 $\dfrac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}$ 的表达式得 $xy''=-\dfrac{1}{2}\sqrt{1+y'^2}$，

即所求微分方程为 $x\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+\dfrac{1}{2}\sqrt{1+\left(\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)^2}=0$.

初始条件：$t=0$ 时 B 在 $(-1,0)$，A 在 $(0,1)$，$\overrightarrow{BA}=(1,1)$，故 $y\big|_{x=-1}=0$，$y'\big|_{x=-1}=1$.

（返回题目）

十、填空题（本题共 **2** 小题，每小题 **3** 分，满分 **6** 分）

21.（1993） 一批产品共有 **10** 个正品和 **2** 个次品，任意抽取两次，每次抽一个，抽出后不再放回，则第二次抽出的产品是次品的概率为 _____.

【答案】$\frac{1}{6}$

【解析】设 $A_1=$“第一次取到正品”，$A_2=$“第一次取到次品”，$B=$“第二次取到次品”，则 A_1,A_2 构成完备事件组.

$P(A_1)=\frac{10}{12}$，$P(A_2)=\frac{2}{12}$；第一次取出后不放回，故

$P(B\mid A_1)=\frac{2}{11}$，$P(B\mid A_2)=\frac{1}{11}$.

由全概率公式

$$P(B)=P(A_1)P(B\mid A_1)+P(A_2)P(B\mid A_2)=\frac{10}{12}\cdot\frac{2}{11}+\frac{2}{12}\cdot\frac{1}{11}=\frac{20+2}{132}=\frac{1}{6}.$$

（返回题目）

22.（1993） 设随机变量 X 服从 $(0,2)$ 上的均匀分布，则随机变量 $Y=X^2$ 在 $(0,4)$ 内的概率密度 $f_Y(y)=$ _____.

【答案】$f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{4\sqrt{y}}, & 0<y<4,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

【解析】X 的密度为 $f_X(x)=\begin{cases}\frac{1}{2}, & 0<x<2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

先求 Y 的分布函数：$F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{X^2\le y\}$.

当 $y<0$ 时 $F_Y(y)=0$；当 $y\ge 4$ 时 $F_Y(y)=1$；

当 $0\le y<4$ 时，$P\{X^2\le y\}=P\{0\le X\le\sqrt{y}\}=\int_0^{\sqrt{y}}\frac{1}{2}\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{y}}{2}$.

故 $F_Y(y)=0\ (y<0)$，$F_Y(y)=\frac{\sqrt{y}}{2}\ (0\le y<4)$，$F_Y(y)=1\ (y\ge 4)$.

在 $0<y<4$ 内对 y 求导得 $f_Y(y)=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2\sqrt{y}}=\frac{1}{4\sqrt{y}}$，其余处为 0，

即 $f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{4\sqrt{y}}, & 0<y<4,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

（返回题目）

23.（1993）设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-|x|}$，$-\infty<x<+\infty$.

（**1**）求 X 的数学期望 $E(X)$ 和方差 $D(X)$；

（**2**）求 X 与 $|X|$ 的协方差，并问 X 与 $|X|$ 是否不相关？

（**3**）问 X 与 $|X|$ 是否相互独立？为什么？

【答案】(1) $E(X)=0$，$D(X)=2$；(2) $\mathrm{Cov}(X,|X|)=0$，X 与 $|X|$ 不相关；(3) X 与 $|X|$ 不相互独立

【解析】(1) $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}x\cdot\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-|x|}\mathrm{d}x=0$（被积函数为奇函数）.

$E(X^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2\cdot\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-|x|}\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}x^2\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=\Gamma(3)=2$，

故 $D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=2$.

(2) $\mathrm{Cov}(X,|X|)=E(X|X|)-E(X)E(|X|)$，其中 $x|x|\mathrm{e}^{-|x|}$ 是奇函数，故 $E(X|X|)=0$；

又 $E(X)=0$，所以 $\mathrm{Cov}(X,|X|)=0$，即 X 与 $|X|$ 不相关.

(3) 取 $x=1$, $y=1$，考察 $F(1,1)$ 与 $F_X(1)F_{|X|}(1)$：

$F(1,1)=P\{X\le1,|X|\le1\}=P\{-1\le X\le1\}=2\cdot\frac{1}{2}\int_0^1\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=1-\frac{1}{\mathrm{e}}$，

$F_X(1)=P\{X\le1\}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\int_0^1\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=1-\frac{1}{2\mathrm{e}}$，

$F_{|X|}(1)=P\{|X|\le1\}=\int_0^1\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=1-\frac{1}{\mathrm{e}}$.

因 $F_X(1)F_{|X|}(1)=\left(1-\frac{1}{2\mathrm{e}}\right)\left(1-\frac{1}{\mathrm{e}}\right)\neq1-\frac{1}{\mathrm{e}}=F(1,1)$，

故 X 与 $|X|$ 不相互独立.

（返回题目）